Лабораторные по курсу
"Машинное обучение для временных рядов"

Работа № 7
Для рядов, выбранных в работе № 1:

1. Реализовать осцилляторную нейронную сеть.
2. Сделать те же прогнозы, что были в работе с MLP и LSTM
3. Сравнить качество прогнозов и применимости каждого из методов к разного рода процессам.

Работа № 8

1. Взять хаотический ряд каких-нибудь биржевых торгов (например тут https://www.kaggle.com/datasets/olegshpagin/extra-us-stocks-market-data?select=D1)
2. Сформировать последовательность «пробоев» для log return. (правильно подобрать уровень, чтобы их было достаточно много для статистики)
3. Сделать модель процесса Хоукса, воспроизводящую последовательность пробоев.
4. Оценить качество модели по статистикам распределения уровней и интервалов между «пробоями» (дистанция Вассерштейна, дивергенция Кульбака-Лейблера и пр.)